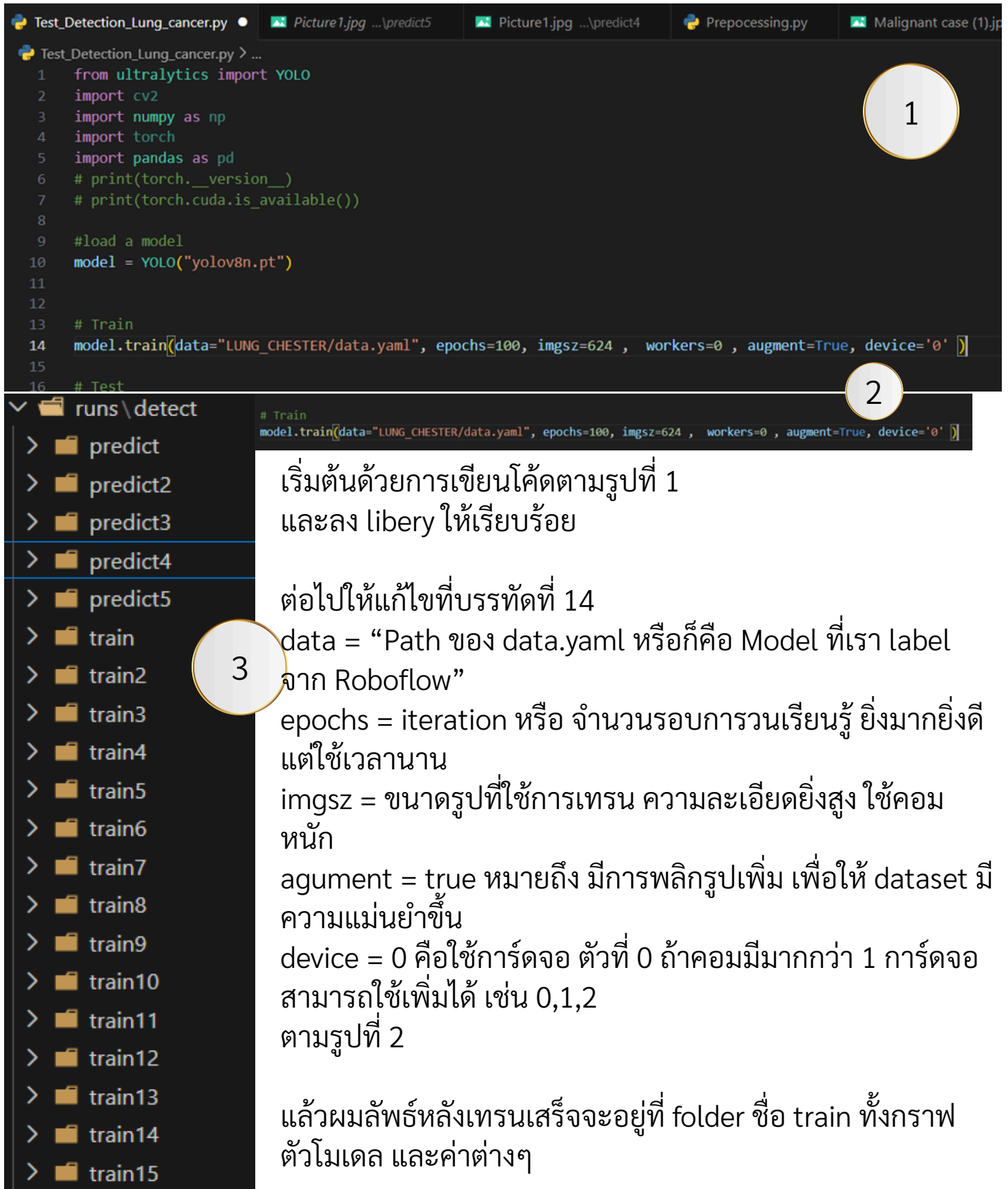


คู่มือการทดสอบ DATASET



1. Train Model Detect



1

```
Test_Detection_Lung_cancer.py > ...  
1 from ultralytics import YOLO  
2 import cv2  
3 import numpy as np  
4 import torch  
5 import pandas as pd  
6 # print(torch.__version__)  
7 # print(torch.cuda.is_available())  
8  
9 #load a model  
10 model = YOLO("yolov8n.pt")  
11  
12  
13 # Train  
14 model.train(data="LUNG_CHESTER/data.yaml", epochs=100, imgsz=624, workers=0, augment=True, device='0')  
15  
16 # Test
```

2

3

runs\detect

- > predict
- > predict2
- > predict3
- > predict4
- > predict5
- > train
- > train2
- > train3
- > train4
- > train5
- > train6
- > train7
- > train8
- > train9
- > train10
- > train11
- > train12
- > train13
- > train14
- > train15

เริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดตามรูปที่ 1 และลง library ให้เรียบร้อย

ต่อไปให้แก้ไขที่บรรทัดที่ 14

data = "Path ของ data.yaml หรือก็คือ Model ที่เรา label จาก Roboflow"

epochs = iteration หรือ จำนวนรอบการวนเรียนรู้ ยิ่งมากยิ่งดี แต่ใช้เวลานาน

imgsz = ขนาดรูปที่ใช้การเทรน ความละเอียดยิ่งสูง ใช้คอมหนัก

agument = true หมายถึง มีการพลีกรุปเพิ่ม เพื่อให้ dataset มีความแม่นยำขึ้น

device = 0 คือใช้การ์ดจอ ตัวที่ 0 ถ้าคอมมีมากกว่า 1 การ์ดจอสามารถใช้เพิ่มได้ เช่น 0,1,2

ตามรูปที่ 2

แล้วผลลัพธ์หลังเทรนเสร็จจะอยู่ที่ folder ชื่อ train ทั้งกราฟ ตัวโมเดล และค่าต่างๆ

2. Test Model Detect

```
Test_Detection_Lung_cancer.py > ...
1 from ultralytics import YOLO
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import torch
5 import pandas as pd
6 # print(torch.__version__)
7 # print(torch.cuda.is_available())
8
9 #load a model
10 model = YOLO("yolov8n.pt")
11
12
13 # Train
14 # model.train(data="LUNG_CHESTER/data.yaml", epochs=100, imgsz=624 , workers=0 , augment=True, device='0' )
15
16 # Test
17 model_test = YOLO("runs/detect/train15/weights/best.pt")
18 results = model_test.predict(source = r"C:\Users\chest\OneDrive\Desktop\Picture1.jpg"
19 , show=True, save=True, conf=0.5, iou=0.45, device='0', save_crop=True , save_txt=True ,)
20
21 print(results)
```

runs \ detect

- > predict
- > predict2
- > predict3
- > predict4
- > predict5
- > train
- > train2
- > train3
- > train4
- > train5
- > train6
- > train7
- > train8
- > train9
- > train10
- > train11
- > train12
- > train13
- > train14
- > train15

16 # Test

17 model_test = YOLO("runs/detect/train15/weights/best.pt")

18 results = model_test.predict(source = r"C:\Users\chest\OneDrive\Desktop\Picture1.jpg"

19 , show=True, save=True, conf=0.5, iou=0.45, device='0', save_crop=True , save_txt=True ,)

20

21 print(results)

3

เริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดตามรูปที่ 1
และลง libary ให้เรียบร้อย

ต่อไปให้แก้ไขที่บรรทัดที่ 17
YOLO("Path ของโมเดลที่เราทำการเทรน") ตามรูปที่ 2

ต่อไปให้แก้ไข ที่บรรทัดที่ 18
source = path ของรูปที่จะทดสอบ
show = True หมายถึง แสดงรูปหลังรันโปรแกรม
save = True หมายถึง เซฟภาพที่ทดสอบหรือไม่ เช่นตัว
อย่างไฟเตอร์ predict จะเกิดหลังกดรันไฟล์
conf = ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 เป็นการตั้งค่าความมั่นใจของ
model เช่น ถ้า 0.5 ถ้าโมเดลทำนายว่าเป็นก้อนมะเร็ง 0.4
model จะทำการ reject และไม่ detect

3.Train Model Information

```
Train_Information_dataset.py > ...
1  import pandas as pd
2  import numpy as np
3  import os
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import seaborn as sns
6  from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_validate, KFold
7  from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler, OneHotEncoder
8  from sklearn.metrics import make_scorer, accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
9  from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, StackingClassifier, RandomTreesEmbedding
10 from xgboost import XGBClassifier
11 from lightgbm import LGBMClassifier
12 from catboost import CatBoostClassifier
13 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
14 import joblib
15
16 df = pd.read_csv('survey_lung_cancer.csv')
17 print(df.head())
18 print(df.isna().sum())
19
```

เริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ด และลง libery ให้เรียบร้อย

ต่อไปให้แก้ไขที่บรรทัดที่ 16

`pd.read_csv("path ของไฟล์ .csv")` คำสั่ง read มีหลายไฟล์ เลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

บรรทัดที่ 17

คำสั่ง `.head()` คือการอ่านไฟล์ 5 แถวแรก ใช้ในการเช็คคร่าวๆว่าโหลดไฟล์ได้ไหม

บรรทัดที่ 18

คำสั่ง `.isna().sum()` คือการเช็คว่ามีค่าที่เป็น Null หรือ na ไหม เพื่อกันการนำข้อมูลว่างเปล่ามาเทรนโมเดล

```

21 Encoder = LabelEncoder()
22 for i in df.columns:
23     if i != 'AGE' :
24         df[f"{i}"] = Encoder.fit_transform(df[f"{i}"])
25
26 x = df.drop(columns=['LUNG_CANCER'])
27 y = df['LUNG_CANCER']
28

```

บรรทัดที่ 21

Encoder = LabelEncoder() การประกาศตัวแปรให้เป็น คลาสของ Libery Encoder

บรรทัดที่ 24

คำสั่ง .fit_transform(คอลัมน์ที่ต้องการ Encode) คือการแปลงหรือจัดกลุ่ม เช่น คอลัมน์ “สี” มีแถวสีส้ม สีขาว สีเขียว มันจะแปลงให้เป็น 1 = สีส้ม 2 = สีขาว 3 = สีเขียว

เพื่อช่วยให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของ model หรือ กันปัญหาบาง model ที่ไม่รับ input เป็นตัวอักษรในการเทรน

บรรทัดที่ 26

คำสั่ง .drop(columns = [“ชื่อคอลัมน์ที่ไม่ต้องการใช้”])

เช่น สมมติ data เรามี 3 คอลัมน์ ได้แก่ age ,gender ,height แล้วเราใช้คำสั่ง .drop(columns=[“height”]) ผลลัพธ์ ก็คือจะทุก columns ยกเว้น height

```

29 plt.figure(figsize=(10,6))
30 sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f")
31 plt.show()
32
33 x = StandardScaler().fit_transform(X)
34 print(x)

```

บรรทัดที่ 29 ถึง 31

คือการสร้าง heatmap สำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร

บรรทัดที่ 33 ถึง 34

คำสั่ง `.fit_transform()` (“คอลัมน์ที่ต้องการแปลงค่าเป็น `standardscaler`”) คือใช้งานก็ต่อเมื่อต้องการให้เทรนโมเดลมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใช้เรื่องค่าเบี่ยงเบนมาใช้ในการวิเคราะห์

```

35
36 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
37
38
39 models = {
40     "Log": LogisticRegression(max_iter=1000),
41     "XGB": XGBClassifier(eval_metric='logloss'),
42     # "LGBM": LGBMClassifier(),
43     "Cat": CatBoostClassifier(verbose=0)
44 }

```

บรรทัดที่ 36

คือการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน train test เพื่อให้ model เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์มากขึ้น โดนแม่นยำขึ้นมากน้อยคํานึงในส่วน `test_size = 0` ถึง `1` เช่น `0.8` หมายถึง มีโมเดล test อยู่ 80% และ train อยู่ 20% โดยการปรับสัดส่วนจะช่วยให้เพิ่มความแม่นยำหรืออาจลดได้ ต้องลองทดสอบด้วยเอง

บรรทัดที่ 39 ถึง 44

เป็นการใช้เรื่อง dictionary ในการช่วยลดการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้การวางโค้ดเป็นระเบียบ โดยอันนี้ใช้เก็บตัวแปรของ model แต่ละชนิด เพื่อให้เรียกใช้ง่าย

```

69 for name,item in models.items():
70     item.fit(X, y)
71
72 for name,item in models.items():
73     joblib.dump(item, f'{name}_model.pkl')
74     print(f"✅ Saved {name} model successfully!")
75
76 print("✅ Saved all trained models successfully!")
77
78 model = joblib.load('Log_model.pkl')
79 Test = model.predict([[1,90,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]])
80 confidence = model.predict_proba([[1,90,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]])
81 print("Test Prediction:", Test , confidence[0][1])
82
83

```

บรรทัดที่ 69 ถึง 70

คำสั่ง .fit() คือการเทรนโมเดล

บรรทัดที่ 72 ถึง 74

คำสั่ง joblib.dump(ชื่อโมเดลที่ใช้สำหรับเทรน ,ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกออกมาเพื่อไปใช้) ใช้สำหรับบันทึกโมเดลที่ทดสอบเสร็จเพื่อเอาไปใช้ในอนาคต เช่นการนำโมเดลไปใช้ต่อในการสร้างเว็บหรือโปรแกรม

บรรทัดที่ 78 ถึง 81

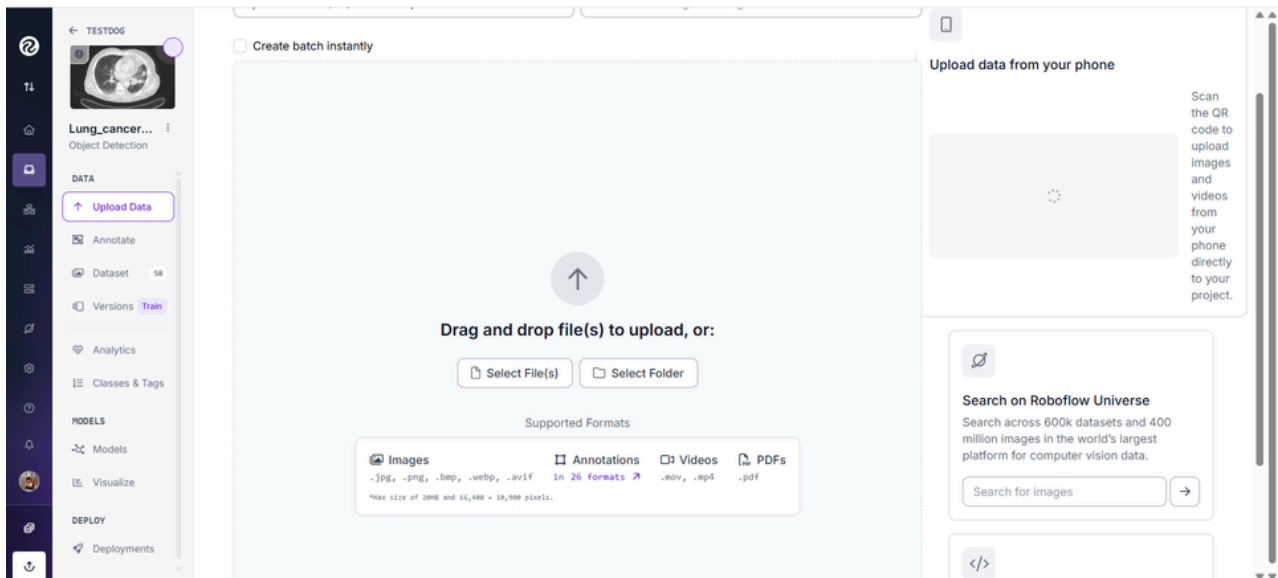
คือการลองทดสอบโหลดไฟล์โมเดลมาใช้ทำนายคำตอบดู

joblib.load("path ของไฟล์ model")

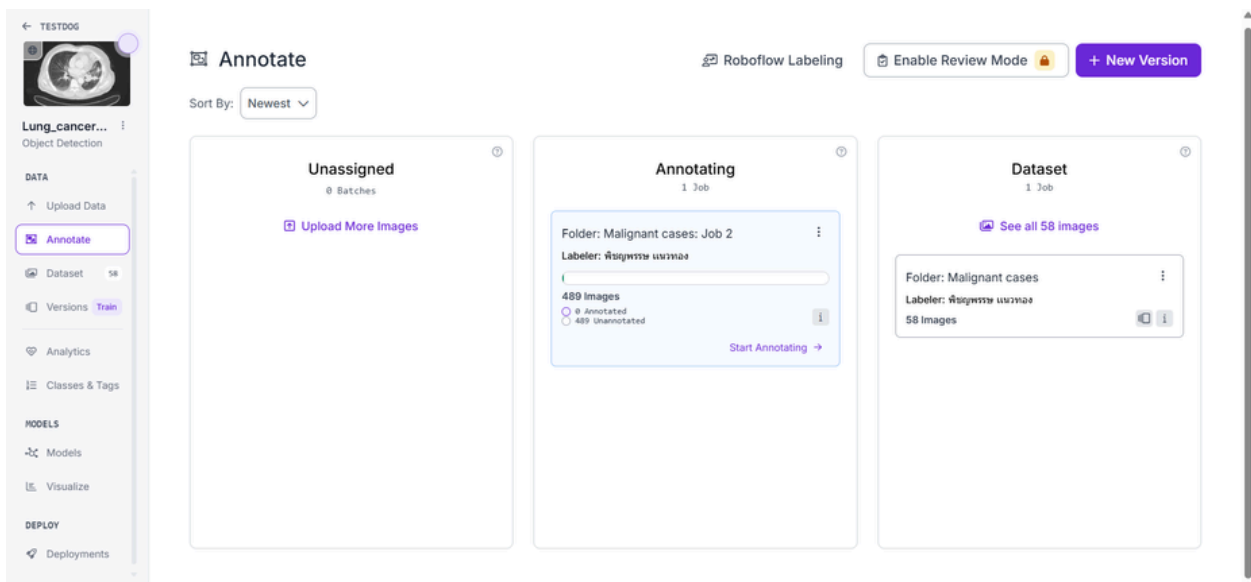
.predict() คือทำนายคำตอบโดย input feature เข้าไปได้ผลลัพธ์เป็น output

.predict_proba() คือทำนายคำตอบโดย input feature เข้าไปได้ผลลัพธ์เป็น ความน่าจะเป็นของ output

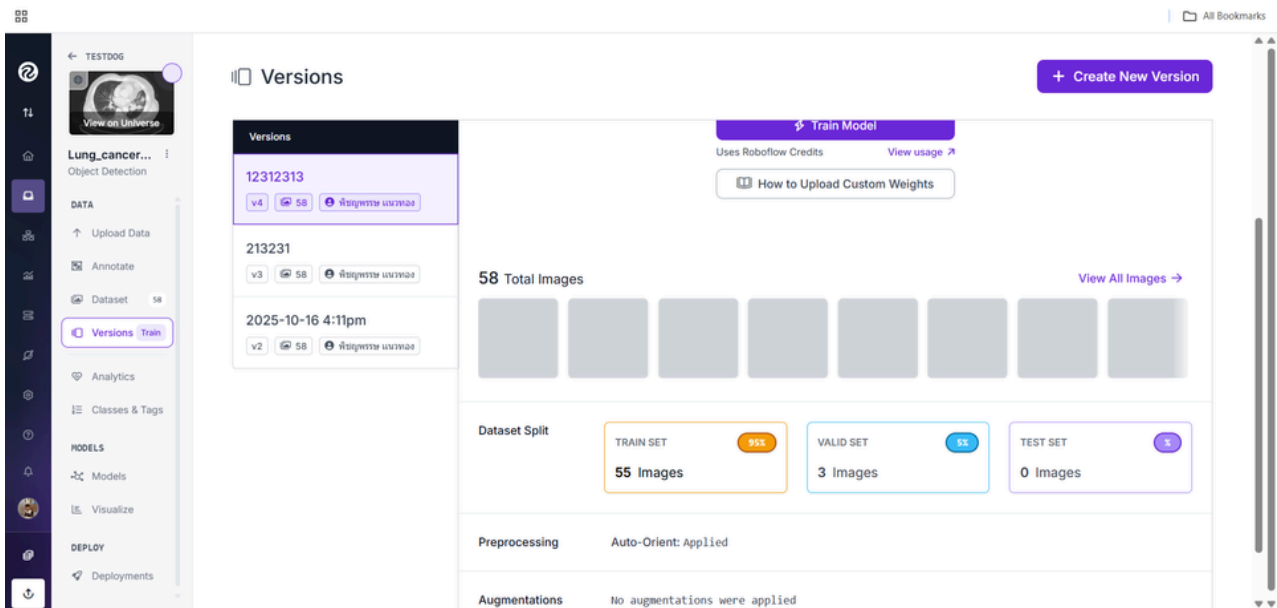
4. Roboflow



Upload Data คือเลือกรูปภาพที่ต้องการทำ Preprocessing



Annotate คือการชี้เป้าหมายหรือกำหนดว่ารูปไหนคือรูปที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น การวงรูปหมา และใส่ class ชื่อว่าหมา โดยยิ่งเรามี Data มากขึ้นความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้น



Dataset และ Version คือ รูปที่ถูก Annotate ครบเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการแบ่งข้อมูลเป็น train test valid หรือปรับแต่ง Feature ต่างๆ เช่น วิธีการเทรน, การแบ่งรูปเพิ่มโดยการหมุนรูปให้ได้หลายมุมเพื่อเพิ่มความแม่นยำ เป็นต้น

**** สำคัญ อย่าลืมที่จะแบ่งข้อมูล อย่างน้อยควรมี Train กับ Test เพราะถ้าขาดอันใดอันหนึ่ง จะไม่สามารถทำการเทรนได้เนื่องจาก จะไม่มีการวัดค่าความแม่นยำของโมเดล ทำให้โปรแกรม Error****

กดไปที่ Create New Version สำหรับการสร้าง Model แต่ละชนิด

☐ Versions

Versions

12312313
v4 58

213231
v3 58

2025-10-16 4:11pm
v2 58

✓ **Source Images** Images: 58
Classes: 3
Unannotated: 0 Edit

✓ **Train/Test Split** Training Set: 55 images
Validation Set: 3 images
Testing Set: images Edit

3 **Preprocessing**
What can preprocessing do?
Decrease training time and increase performance by applying image transformations to all images in this dataset.
Auto-Orient Edit ×
+ Add Preprocessing Step
Back Continue

4 **Augmentation** Edit

5 **Create** 📄

1.Source Images จะบอก Class ที่เรากำหนด และจำนวนรูป เช่น Class หมา แมว เป็นต้น

2.Train/Test Split คือขั้นตอนการเลือกแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ กดที่ edit แล้วเลือกสัดส่วนที่เหมาะสม แนะนำ train/test = 70/30 หรือ 80/20 ลองทดสอบดู โดยในนี้สามารถเพิ่มความแม่นยำได้อีกด้วย Valid ซึ่งคือรูปที่ยืนยันว่าเป็นรูปของ object นั้นจริงๆ

3.Preprocessing คือการเลือกปรับแต่งการ train ข้อมูลเช่น ปรับสีของรูปหรือการแยกภาพเป็นหลาย Layer (สามารถทำที่หลังที่ vs code ได้)

4.Augmentation คือการเพิ่มตัวอย่างแบบสร้างใหม่ในส่วน training เช่น การสร้างรูปเบลอเพื่อให้โมเดลลอง test เพิ่ม ทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น

5.Create คือการ build model version ตามที่ได้กำหนดวิธีไปข้างต้น

Versions

12312313

v4 58

พิชญพรหม แนวทอง

213231

v3 58

พิชญพรหม แนวทอง

2025-10-16 4:11pm

v2 58

พิชญพรหม แนวทอง

v4 12312313

Generated on Jan 21, 2026 by

Download

This version doesn't have a model.

Train an optimized, state of the art model with Roboflow or upload a custom trained model to use features like Label Assist and Model Evaluation and deployment options like our auto-scaling API and edge device support.

Train Model

Uses Roboflow Credits [View usage](#)

How to Upload Custom Weights

58

Total Images

[View All Images](#)

หลังจากสร้างเสร็จให้ไปที่ Dowload และเลือก model การเรียนรู้ให้ตรงกับที่จะใช้ เช่น Yolo8 หรือ Opencv เลือกเซฟเป็น zip ไฟล์ เป็นอันเสร็จ

****แนะนำให้ลองเลือกหลายๆ Model การเรียนรู้ เพราะความแม่นยำก็อาจขึ้นกับที่เลือก****